YEAR 7 · UNIT 4 REVIEW · SCIENCE UNIT 3 · HOMEWORK 10

Faster in January

Part 1: Maths — Unit 4 review
Part 2: Science — 3.2, 3.3 and the football model, with decimals
Part 3: Reading graphs with decimals

Plus rapide en janvier : révision de l'unité 4 ; les sciences 3.2 et 3.3 ; lire des graphiques

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 30 October 2026

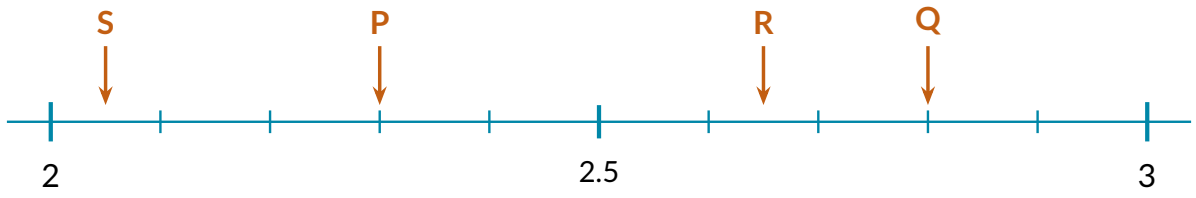
How to do this homework

- **Sections A–C:** maths (Unit 4). **D–F:** science, and F uses decimals. **G:** reading graphs. *(A à C : maths ; D à F : sciences ; G : lire des graphiques.)*
- **No calculator. Estimate first.** Then write the **calculation**, then the answer. *(Calculatrice interdite. Commence par une estimation : elle te dit où placer la virgule. Écris ensuite le calcul, puis le résultat. En anglais, la virgule s'appelle **the point** et s'écrit avec un point : 3.25.)*
- Answer in **full sentences** when it says so. *"Gravity"* is not a sentence. *"Gravity pulls the planet towards the Sun"* is. *(Réponds par des phrases complètes, **en anglais**, quand on te le demande.)*

Section A · Unit 4 Review — Comparing, Adding and Subtracting

A1 Read the line

The line goes from **2** to **3**. Every small line is **0.1**. **(a)** Write the number each arrow points to.
La droite graduée va de 2 à 3 ; chaque petite graduation vaut 0.1. (a) Écris le nombre indiqué par chaque flèche.



P _____	Q _____	R _____	S _____

(b) Write the four numbers in order. Start with the **largest**.
*(b) Range les quatre nombres dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit (**starting with the largest**).*

_____

A2 Which is bigger? *(Lequel est le plus grand ?)*

Write <, > or = in each box.

Écris <, > ou = dans chaque case.

Tip: compare the whole numbers first. Then **add zeros**: 0.7 = 0.70, so 0.7 > 0.65.

*Astuce : compare d'abord les parties entières, puis ajoute des zéros (**add zeros**) pour avoir autant de chiffres après la virgule : 0.7 = 0.70, donc 0.7 > 0.65.*

(a) 0.5 ☐ 0.45

(b) 2.1 ☐ 2.09

(c) 8.08 ☐ 8.8

(d) 6.4 ☐ 6.400

(e) 15.6 ☐ 9.87

(f) 1.25 ☐ 1.3

A3 Line up the points

Written method

Write the numbers with the **points in a line**. Fill the gaps with **zeros**. The point in the answer goes **straight down**.

*Pose le calcul en colonnes, virgule sous virgule, et complète avec des zéros. Dans le résultat, la virgule descend tout droit (**straight down**).*

(a) 7.8 + 4.56

(b) 23.4 + 0.87 + 5

(c) 16.25 + 3.9

(d) 10 − 3.42

(e) 6.3 − 2.75

(f) 0.9 − 0.36

Section B · Unit 4 Review — Multiplying and Dividing

Where the point goes

Multiply Take the point out and multiply. Then **estimate** to put it back.
Example: $3.8 \times 12 \rightarrow 38 \times 12 = 456 \rightarrow$ estimate $4 \times 12 = 48 \rightarrow$ **45.6**

Divide Short division. The point goes **straight up**. If a digit is too small to divide, write **0**. Dividing by a 2-digit number? Write its **times table** first.

*Multiplie sans la virgule, puis remets-la grâce à l'estimation (**estimate**). En division, la virgule monte tout droit (**straight up**) ; par un nombre à 2 chiffres, écris d'abord sa table (**times table**).*

B1 Point out, point back

Fill in the table. Row 1 is done for you.

Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.

Calculation	Estimate	Multiply without the point	Answer
2.4×13	$2 \times 13 = 26$	$24 \times 13 = 312$	31.2
0.6×9			
3.45×6			
7.2×15			
2.8×23			

B2 The point goes straight up

Use short division in each box. For **(e)** and **(f)**, write the 15 and the 24 times tables first.

Pose les divisions dans les cases. Pour (e) et (f), écris d'abord les tables de 15 et de 24.

(a) $9.45 \div 5$

(b) $4.32 \div 4$

(c) $0.72 \div 9$

(d) $7.3 \div 2$

(e) $52.5 \div 15$

(f) $81.6 \div 24$

Section C · Unit 4 Review — Words, Quick Ways and Money

C1 From English to a calculation

Word help — the words that choose the operation

each	for one of them. *3 pens at 2 dollars each*: 3 × 2 *(chacun)*
altogether	all of it, the total *(en tout)*
twice as far	2 times as far *(deux fois plus loin)*
What must you add to 4 to make 7?	7 − 4. It says *add*, but you **subtract** *(que faut-il ajouter à 4 pour obtenir 7 ?)*
3 less than 10	10 − 3. The **second** number comes **first** *(3 de moins que 10)*

Write the **calculation first**. Then write the answer, with its unit if it has one (m, km).
*Écris d'abord le calcul (**calculation**), puis le résultat, avec son unité s'il en a une (m, km).*

(a) What must you add to 4.65 to make 7?

Que faut-il ajouter à 4.65 pour obtenir 7 ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) A ribbon 2.4 m long is cut into 16 equal pieces. How long is each piece?

On coupe un ruban de 2.4 m en 16 morceaux égaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Mr Bowen walks 2.5 km on Monday. On Tuesday he walks twice as far. How far does he walk altogether?

*Lundi, Mr Bowen marche 2.5 km. Mardi, il marche deux fois plus loin (**twice as far**). Quelle distance parcourt-il en tout (**altogether**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) What is 3.5 less than 10?

*Combien font 3.5 de moins que 10 (**3.5 less than 10**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

C2 Now you write the question

Write a word problem for $12 \times 2.40 = 28.80$

*Invente, en anglais, un problème (**word problem**) qui correspond à ce calcul.*

Your word problem must have: tick each one

- ☐ a real situation
- ☐ full sentences
- ☐ a question at the end
- ☐ a word from C1
- ☐ units (dollars, kg)
- ☐ the answer 28.80

*Une situation réelle, des phrases complètes, une question à la fin, un mot de C1, des unités, et la réponse 28.80. **Écris ton problème en anglais.***

C3 Use a quick way

Use the **same quick way** as the example. Write the quick way, then the answer.

*Utilise la **même méthode rapide** que l'exemple. Écris le calcul rapide, puis le résultat.*

Quick way	Example	Your turn
× 9: × 10, then take away one lot *(retire-le une fois)*	$3.6 \times 9 = 36 - 3.6 = 32.4$	(a) $4.7 \times 9 =$ _____ = _____
× 11: × 10, then add one lot *(ajoute-le une fois)*	$2.3 \times 11 = 23 + 2.3 = 25.3$	(b) $6.2 \times 11 =$ _____ = _____
Split the number *(décompose)*	$4.3 \times 6 = 24 + 1.8 = 25.8$	(c) $5.3 \times 4 =$ _____ = _____
× 0.25 = a quarter of *(le quart de)*	$28 \times 0.25 = 28 \div 4 = 7$	(d) $64 \times 0.25 =$ _____ = _____
× 0.07 = ÷ 100, then × 7	$200 \times 0.07 = 2 \times 7 = 14$	(e) $300 \times 0.07 =$ _____ = _____
× 0.5 = half of *(la moitié de)*	$7.4 \times 0.5 = 7.4 \div 2 = 3.7$	(f) $9.6 \times 0.5 =$ _____ = _____

C4 Change from 10 dollars

Money has **2 decimal places**: 7.8 dollars is written 7.80 dollars.

*Une somme d'argent s'écrit avec 2 chiffres après la virgule (**2 decimal places**) : 7.8 dollars s'écrit 7.80 dollars.*

Mr Bowen buys 3 bánh mì at 1.35 dollars each and 2 iced coffees at 1.90 dollars each. He pays with a 10-dollar note. How much change does he get?

*Mr Bowen achète 3 bánh mì à 1.35 dollar chacun et 2 cafés glacés à 1.90 dollar chacun. Il paie avec un billet de 10 dollars. Combien de monnaie (**change**) lui rend-on ?*

1. 3 bánh mì: _____ dollars

2. 2 iced coffees: _____ dollars

3. Total: _____ dollars

4. Change: _____ dollars

Working

C5 Mr Bowen's homework

Only **one** of Mr Bowen's answers is right. Write **right** or **wrong** for each one. If it is wrong, write the correct answer.

*Une seule réponse de Mr Bowen est juste. Écris **right** (juste) ou **wrong** (faux) pour chacune. Si elle est fausse, écris la bonne réponse.*

Mr Bowen wrote	Right or wrong?	Correct answer
(a) 4.5 + 2.7 = 6.12		
(b) 9.6 ÷ 3 = 3.2		
(c) 3.40 > 3.4		
(d) 60 × 0.4 = 2.4		

Section D · Science 3.2 — How the Solar System Formed

D1 Key words

Match each word to its meaning. Write the letter (A–F) in the box.

Associe chaque mot à sa définition : écris la lettre (A à F) dans la case.

nebula	☐
hypothesis	☐
evidence	☐
model	☐
limitation	☐
plane	☐

A an idea that can be tested *(une idée qu'on peut tester)*

B one flat surface *(une seule surface plate)*

C a cloud of dust and gas in space *(un nuage de poussière et de gaz)*

D facts from observations or experiments *(des faits tirés d'observations ou d'expériences)*

E something a model cannot do, gets wrong or leaves out *(ce qu'un modèle ne peut pas faire, montre mal ou oublie)*

F a way of showing something that is hard to observe directly *(une façon de montrer ce qu'on ne peut pas bien observer)*

D2 Support or contradict?

The **hypothesis**: **The Sun and the planets formed from one spinning cloud of dust and gas.**

L'hypothèse : le Soleil et les planètes viennent d'un seul nuage de poussière et de gaz qui tournait.

Does each fact **support** it (agree) or **contradict** it (go against it)? Tick **one** box.

*Lis chaque fait. Confirme-t-il l'hypothèse (**supports**) ou la contredit-il (**contradicts**) ? Coche une case par ligne.*

Fact	supports	contradicts
All the planets orbit the Sun in the same direction. *(même sens)*		
All the orbits are in the same plane. *(même plan)*		
Venus spins the opposite way to most planets. *(sens opposé)*		
HL Tauri is a young star with a flat disc of dust round it. *(un disque plat)*		
Uranus spins on its side. *(sur le côté)*		
Most moons orbit their planet in the same direction. *(la plupart des lunes)*		

(b) Two facts contradict the hypothesis. Is the hypothesis wrong? Answer in a full sentence. Use the words **most of the evidence**.

*(b) Deux faits contredisent l'hypothèse. Est-elle donc fausse ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **most of the evidence**.*

D3 From a cloud to the Sun and planets

(a) Put the four steps in order. Write **1**, **2**, **3** and **4** in the boxes.

(a) Remets les quatre étapes dans l'ordre : écris 1, 2, 3 et 4 dans les cases.

- ☐ The hot middle becomes the Sun. *(le centre chaud devient le Soleil)*
- ☐ Gravity pulls the nebula together. It spins faster. *(la gravité rassemble la nébuleuse)*
- ☐ Dust sticks together and grows into planets. *(la poussière forme des planètes)*
- ☐ The nebula flattens into a spinning disc. *(la nébuleuse s'aplatit en disque)*

(b) Why do all the planets orbit the Sun in the same direction? Answer in a full sentence. Start: **"They all formed from …"**

(b) Pourquoi toutes les planètes tournent-elles autour du Soleil dans le même sens ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

(c) Mercury, Venus, the Earth and Mars are small and rocky. Why? Start: **"Near the Sun, it was too hot for …"**

(c) Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont petites et rocheuses. Pourquoi ? Réponds en anglais.

(d) The Sun has **99.8%** of the Solar System's mass. What % is left for the rest? _____ %

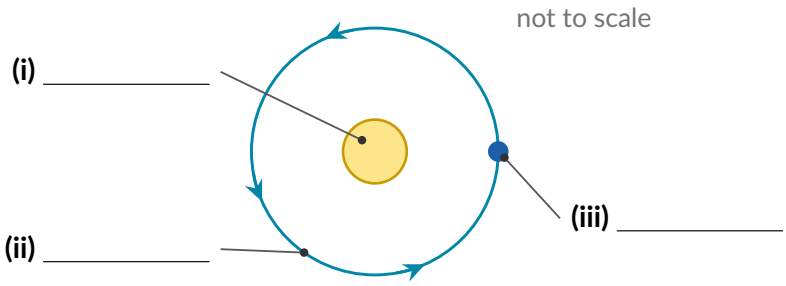
(d) Le Soleil a 99.8 % de la masse du système solaire. Quel pourcentage reste-t-il pour tout le reste ? (Le tout fait 100 %.)

Section E · Science 3.3 — Movement in Space

E1 What keeps a planet in orbit?

(a) Label the drawing. Use these words: **Sun** · **orbit** · **planet**

*(a) Complète les étiquettes avec ces mots : **Sun** (le Soleil), **orbit** (l'orbite), **planet** (la planète).*



(b) Draw an **arrow** on the planet. Show which way the Sun's **gravity** pulls it.

Dessine une flèche sur la planète : elle montre dans quel sens la gravité du Soleil la tire.

(c) The arrows show which way the planet moves. Now the Sun's gravity **switches off**. Draw a **dashed line** to show where the planet goes.

*Les flèches sur l'orbite montrent le sens du mouvement. La gravité du Soleil s'arrête (**switches off**) : trace en pointillés (**dashed line**) le chemin de la planète.*

E2 Which forces? *(Quelles forces ?)*

Which forces act on each one? Tick **every** box that is true. Some rows need **two** ticks.

Quelles forces agissent sur chacun ? Coche toutes les cases justes : certaines lignes ont deux coches.

	gravity	air resistance
The Earth, orbiting the Sun *(la Terre)*		
The Moon, orbiting the Earth *(la Lune)*		
A ball falling from the balcony *(une balle qui tombe)*		
A plane landing on a runway *(un avion qui atterrit)*		

(b) Why do the planets never slow down? Start: **"Space is a …, so …"**

(b) Pourquoi les planètes ne ralentissent-elles jamais ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

Section F · Science in Decimals — Faster Near the Sun

Speed, from Science 3.3

Speed: how fast something moves. **km/s** = kilometres **per** second.
As the distance from the Sun **increases**, the speed of the planets **decreases**. The Sun's pull is **weaker** far away.

*Vitesse (**speed**) : la rapidité d'un mouvement. km/s = kilomètres par seconde. Plus une planète est loin du Soleil, plus elle est lente : l'attraction du Soleil est plus faible (**weaker**) au loin.*

F1 How much faster? How many times as fast?

	Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
speed (km/s)	**48**	**35**	**30**	**24**	**13**	**10**	**7**	**5**

Fill in the table. Row 1 is done for you. In each row, the **first** planet is the faster one.

Complète le tableau (la première ligne est faite). Dans chaque ligne, la première planète est la plus rapide.
***subtract** = soustraire ; **divide** = diviser.*

Planets	**How much faster?** **subtract**: the difference	**How many times as fast?** **divide**: big ÷ small
Mercury and Neptune	48 − 5 = 43 km/s	48 ÷ 5 = 9.6
Mercury and the Earth		
Mars and Saturn		
The Earth and Mars		

F2 The Sun is a football

In the lesson the Sun became a football, and everything else shrank by the same amount.

En classe, le Soleil est devenu un ballon de foot, et tout le reste a été réduit de la même façon.

	the Moon	the Earth	Neptune	Jupiter	the Sun
Model width	0.5 mm	2 mm	7.8 mm	2.3 cm	22 cm
Like	a grain of sand	a pinhead	a pea	a grape	a football

(a) Write the five widths in order, **smallest** first. Remember: **1 cm = 10 mm**.

*(a) Range les cinq largeurs dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande (**smallest first** ; 1 cm = 10 mm).*

_____

(b) Mr Bowen puts the football against one wall of his classroom, which is **8.5 m** long. The Earth must be **24 m** from the football. How far past the other wall is the Earth?

Mr Bowen pose le ballon contre un mur de sa classe, qui mesure 8.5 m de long. La Terre doit être à 24 m du ballon. À quelle distance derrière l'autre mur se trouve la Terre ?



Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Give **one limitation** of the model. Start: **"One limitation is …"**

*Donne une limite (**limitation**) du modèle du ballon de foot, en anglais.*

_____

_____

_____

_____

F3 Faster in January

The Earth's orbit is *almost* circular. In January the Earth is a little **closer** to the Sun than in July.

L'orbite de la Terre est presque *circulaire. En janvier, la Terre est un peu plus proche (**closer**) du Soleil qu'en juillet.*

	Distance from the Sun	Speed
January	147.1 million km	30.3 km/s
July	152.1 million km	29.3 km/s

(a) How much closer to the Sun is the Earth in January?

De combien la Terre est-elle plus proche du Soleil en janvier ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) In which month is the Earth faster? Why? Use the words **closer** and **pull**. Start: **"The Earth is faster in …, because …"**

*En quel mois la Terre va-t-elle le plus vite ? Pourquoi ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **closer** et **pull**.*

_____

_____

_____

(c) How much faster is the Earth in January than in July?

De combien la Terre va-t-elle plus vite en janvier qu'en juillet ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) Find the **mean** of the two speeds. *(la moyenne)*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(e) Round your mean to the nearest whole number. _____

Arrondis ta moyenne à l'unité.

(f) In the lesson, the Earth's speed was **30 km/s**. What do you notice?

En classe, la vitesse de la Terre était de 30 km/s. Compare avec ta réponse à (e). Que remarques-tu ? Réponds en anglais.

_____

_____

Section G · Reading Graphs with Decimals

Reading a scale

1. Find two **numbers** next to each other on the scale.
2. Count the **gaps** between them — not the ticks.
3. One tick = the difference ÷ the number of gaps.

*Prends deux nombres voisins sur l'échelle. Compte les intervalles (**gaps**) entre eux, pas les graduations. Une graduation = la différence ÷ le nombre d'intervalles.*



5 gaps: 2 ÷ 5 = 0.4. One tick is **0.4**.

Word help: the **axis** is the line along the bottom or side · the **scale** is its numbers · a **tick** is a small line on it · **flat** = not going up or down · **steep** = going up fast

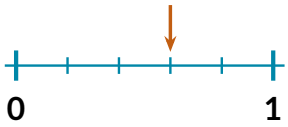
axis *= l'axe ;* ***scale*** *= l'échelle ;* ***tick*** *= une graduation ;* ***flat*** *= plat ;* ***steep*** *= qui monte vite.*

G1 What is one tick worth?

Write what **one tick** is worth. Then write the number the arrow points to.

*Écris la valeur d'**une graduation**, puis le nombre indiqué par la flèche.*

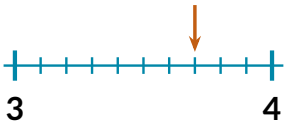
(a)



1 tick: _____

Arrow: _____

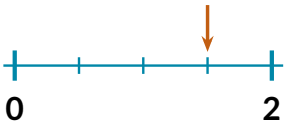
(b)



1 tick: _____

Arrow: _____

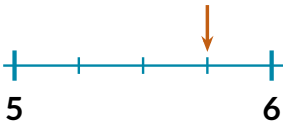
(c)



1 tick: _____

Arrow: _____

(d)



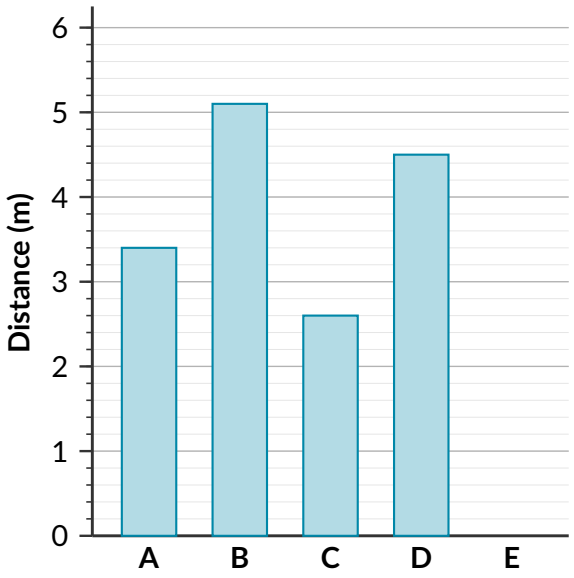
1 tick: _____

Arrow: _____

G2 Mr Bowen's paper planes

In a long meeting, Mr Bowen made four paper planes. The bar chart shows how far each one flew.

Pendant une longue réunion, Mr Bowen a fabriqué quatre avions en papier. Le diagramme en barres montre la distance parcourue par chacun.



(a) One small tick = _____ m

(a) Une petite graduation vaut … m.

(b) How far did each plane fly?

(b) Quelle distance chaque avion a-t-il parcourue ?

A _____ m B _____ m

C _____ m D _____ m

(c) How much further did the best plane fly than the worst one?

(c) De combien le meilleur avion est-il allé plus loin que le moins bon ?

_____ = _____ m

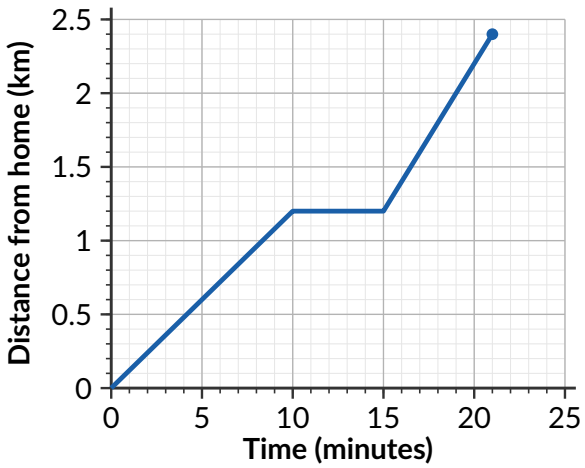
(d) Plane E flew **3.9 m**. Draw its bar.

(d) L'avion E a parcouru 3.9 m. Dessine sa barre.

G3 Mr Bowen walks to school

Mr Bowen walks from home to school. On the way, he stops at a café. The graph shows how far he is from home.

Mr Bowen va à pied de chez lui à l'école. En chemin, il s'arrête dans un café. Le graphique montre à quelle distance de chez lui il se trouve.



(a) One small tick:
distance _____ km, time _____ min

(a) Une petite graduation : distance … km, temps … min.

(b) How far is the café from home? _____ km

(b) À quelle distance de chez lui se trouve le café ?

(c) How long is he at the café? _____ min

(c) Combien de temps reste-t-il au café ?

(d) How far is school from home? _____ km

(d) À quelle distance de chez lui se trouve l'école ?

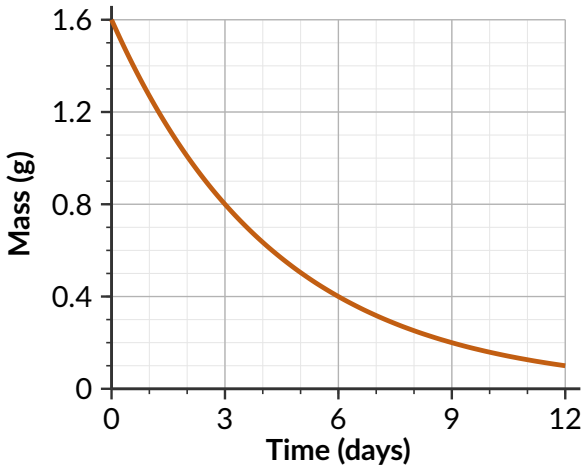
(e) How far from home is he after **18 minutes**?
_____ km

(e) À quelle distance de chez lui est-il au bout de 18 minutes ?

G4 A half-life graph

A scientist weighs a sample of a metal that breaks down, like carbon-14 but much faster. The graph shows its mass.

Une scientifique pèse un échantillon d'un métal qui se désintègre, comme le carbone 14 mais beaucoup plus vite. Le graphique montre sa masse.



(a) One small tick on the mass axis = _____ g

(a) Une petite graduation sur l'axe de la masse vaut … g.

(b) The mass at the start: _____ g

(b) La masse au début.

(c) The mass is 0.8 g after _____ days. So the **half-life** is _____ days.

*(c) La masse vaut 0.8 g au bout de … jours. Donc la demi-vie (**half-life**) est de … jours.*

(d) After 6 days: _____ g. After 9: _____ g.

(d) Au bout de 6 jours ; au bout de 9 jours.

(e) After 2 days: about _____ g.

(e) Au bout de 2 jours : environ … g.

(f) Mr Bowen says: *"After 12 days it is all gone."* After 12 days there is _____ g left.

So he is ☐ right ☐ wrong.

*(f) Mr Bowen dit : « Au bout de 12 jours, il n'en reste plus. » Au bout de 12 jours, il reste … g. A-t-il raison (**right**) ou tort (**wrong**) ?*

G5 Tell the story of the graph

Write the story of the **G3** graph in **4 or 5 full sentences**. Tick each one:

*Raconte, **en anglais**, l'histoire du graphique de G3 : le trajet de Mr Bowen jusqu'à l'école, en 4 ou 5 phrases complètes. Coche chaque case.*

- ☐ three numbers, with units (km, minutes)
- ☐ what he does at the café, and how long
- ☐ **faster** before or after the café? How do you know?
- ☐ a reason he might be faster

*Trois nombres lus sur le graphique, avec leurs unités ; ce qu'il fait au café, et combien de temps ; va-t-il plus vite (**faster**) avant ou après le café, et comment le graphique le montre-t-il ? une raison possible.*